Lógica de Programação | Aula 05

Tomada de Decisão: Estruturas Condicionais

João Quentino

04 de Março de 2026

Jovem Tech | Turma 04A - Manhã

Recapitulação da Aula 04

O que aprendemos na última aula:

Operadores Aritméticos:

- +, -, *, /, //, %, **
- Precedência de operadores

Operadores Relacionais:

- ==, !=, >, <, >=, <=
- Retornam True/False

Operadores Lógicos:

- AND, OR, NOT
- Tabelas verdade
- Álgebra Booleana

Expressões Compostas:

- Combinando tudo!

Hoje: Vamos usar esses operadores para fazer o programa DECIDIR!

Agenda de Hoje

Introdução às Condicionais

A Estrutura IF

A Estrutura IF-ELSE

A Estrutura IF-ELIF-ELSE

Aninhamento de Condições

Boas Práticas

Exercícios Práticos

Projeto Integrador

Recapitulação

Introdução às Condicionais

O que são Estruturas Condicionais?

Permitem que o programa tome decisões baseadas em condições.

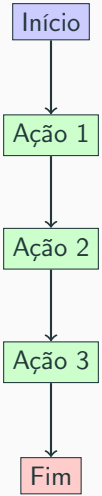
Na vida real:

- **SE** está chovendo, **ENTÃO** leve guarda-chuva
- **SE** nota $>= 7$, **ENTÃO** aprovado, **SENÃO** reprovado
- **SE** idade < 12, criança, **SE** idade < 18, adolescente, **SENÃO** adulto

Na programação:

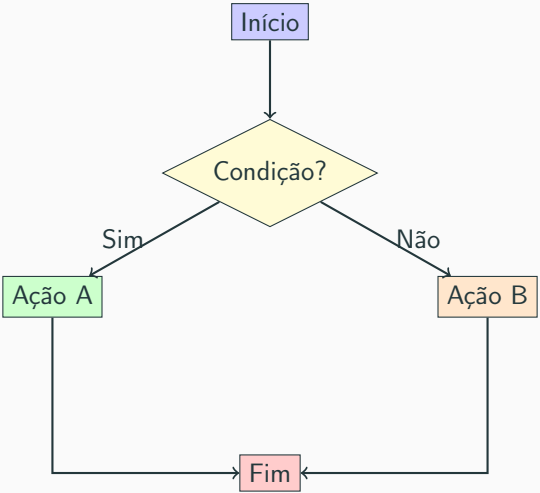
- Programa executa diferentes códigos dependendo da situação
- Torna o programa inteligente e adaptativo
- Fundamental para criar lógica complexa

Fluxograma: Programa sem Condicionais



Sempre executa na mesma ordem!

Fluxograma: Programa com Condicional



Executa caminhos diferentes dependendo da condição!

A Estrutura IF

IF: A Estrutura Mais Básica

Sintaxe:

```
if condicao:
    # Codigo executado SE condicao for True
    acao1
    acao2
    ...
```

Elementos importantes:

- `if` - palavra-chave
- `condicao` - expressão booleana (True/False)
- `:` - dois pontos (obrigatório!)
- **Indentação** - recuo de 4 espaços (OBRIGATÓRIO!)

Primeiro Exemplo: IF Simples

Verificar se é maior de idade:

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Voce e maior de idade!")
    print("Pode tirar carteira de motorista.")

print("Programa finalizado.")
```

Execução:

- Se idade >= 18: executa as 2 linhas indentadas
- Se idade < 18: pula as linhas indentadas
- Sempre executa a última linha (não está indentada)

A Importância da Indentação

Python usa indentação para definir blocos de código!

CORRETO:

```
1 if idade >= 18:
2     print("Maior")
3     print("de idade")
4 print("Fim")
```

Se idade >= 18:
exibe "Maior"e "de idade"
Sempre exibe "Fim"

ERRADO:

```
1 if idade >= 18:
2 print("Maior")   # ERRO!
3     print("de idade")
4 print("Fim")
```

IndentationError!
Falta recuo na linha 2

Regra: Use sempre 4 espaços (ou Tab configurado para 4 espaços)

Múltiplos IFs Independentes

Cada IF é testado separadamente:

```python
nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 9.0:
    print("Excelente!")

if nota >= 7.0:
    print("Bom trabalho!")

if nota >= 5.0:
    print("Aprovado!")

if nota < 5.0:
    print("Reprovado.")
```

Problema: Se nota = 9.5, exibe 3 mensagens!

Solução: usar elif e else

A Estrutura IF-ELSE

IF-ELSE: Duas Possibilidades

Sintaxe:

```python
if condicao:
    # Executado se condicao for True
    acao_verdadeira
else:
    # Executado se condicao for False
    acao_falsa
```

Características:

- `else` não recebe condição
- `else` também precisa de `:`
- Sempre executa UM dos dois blocos
- Nunca executa ambos

Exemplo: Par ou Ímpar

Verificar se número é par ou ímpar:

```python
numero = int(input("Digite um numero: "))

if numero % 2 == 0:
    print(f"{numero} e par!")
else:
    print(f"{numero} e impar!")

print("Obrigado por usar o programa.")
```

Análise:

- Se resto da divisão por 2 é 0: executa o if
- Caso contrário: executa o else
- Sempre exibe a última mensagem

Exemplo: Sistema de Login

Verificar senha:

```python
senha_correta = "python123"
senha_digitada = input("Digite a senha: ")

if senha_digitada == senha_correta:
    print("Acesso permitido!")
    print("Bem-vindo ao sistema.")
else:
    print("Senha incorreta!")
    print("Acesso negado.")
```

Observe:

- Comparação com == (não =)
- Cada bloco pode ter várias linhas
- Todas indentadas no mesmo nível

A Estrutura IF-ELIF-ELSE

ELIF: Múltiplas Condições

Quando temos mais de 2 possibilidades:

```
if condicao1:
    # Executado se condicao1 for True
    bloco1
elif condicao2:
    # Executado se condicao1 False e condicao2 True
    bloco2
elif condicao3:
    # Executado se condicao1 e 2 False, condicao3 True
    bloco3
else:
    # Executado se TODAS as condicoes forem False
    bloco_padrao
```

Importante: Apenas UM bloco é executado (o primeiro verdadeiro)

Exemplo: Sistema de Notas

Classificar nota em conceito:

```
nota = float(input("Digite a nota (0-10): "))

if nota >= 9.0:
    print("Conceito: A - Excelente!")
elif nota >= 7.0:
    print("Conceito: B - Bom")
elif nota >= 5.0:
    print("Conceito: C - Regular")
elif nota >= 3.0:
    print("Conceito: D - Insuficiente")
else:
    print("Conceito: F - Reprovado")
```

Se nota = 8.5: Testa 9.0 (False), depois 7.0 (True) e para!

Exemplo: Calculadora de IMC com Classificação

IMC com diagnóstico completo:

```python
peso = float(input("Peso (kg): "))
altura = float(input("Altura (m): "))

imc = peso / (altura ** 2)
print(f"Seu IMC: {imc:.2f}")

if imc < 18.5:
    print("Classificacao: Abaixo do peso")
elif imc < 25:
    print("Classificacao: Peso normal")
elif imc < 30:
    print("Classificacao: Sobrepeso")
elif imc < 35:
    print("Classificacao: Obesidade Grau I")
else:
    print("Classificacao: Obesidade Grau II ou III")
```

Ordem das Condições Importa!

Compare estes dois códigos:

CORRETO:

```
if nota >= 9:
    print("A")
elif nota >= 7:
    print("B")
elif nota >= 5:
    print("C")
else:
    print("F")
```

Se nota = 8: imprime "B"

ERRADO:

```
if nota >= 5:
    print("C")
elif nota >= 7:
    print("B")
elif nota >= 9:
    print("A")
else:
    print("F")
```

Se nota = 8: imprime "C"!

Regra: Comece pela condição mais restritiva!

Aninhamento de Condições

O que é Aninhamento?

Colocar um IF dentro de outro IF:

```
if condicao_externa:
    # Bloco externo
    acao1

    if condicao_interna:
        # Bloco interno (mais indentado!)
        acao2
    else:
        acao3

else:
    acao4
```

Atenção: Cada nível de aninhamento adiciona 4 espaços!

Exemplo: Verificação de Acesso

Sistema com múltiplas verificações:

```python
idade = int(input("Idade: "))
tem_ingresso = input("Tem ingresso? (s/n): ")

if idade >= 18:
    print("Maior de idade.")

    if tem_ingresso == "s":
        print("Acesso liberado!")
        print("Aproveite o show!")
    else:
        print("Compre o ingresso na bilheteria.")
else:
    print("Menor de idade.")
    print("Acesso negado.")
```

Exemplo: Sistema de Descontos

Desconto baseado em múltiplos critérios:

```python
valor_compra = float(input("Valor da compra: R$ "))
eh_cliente_vip = input("Cliente VIP? (s/n): ")

if valor_compra >= 100:
    if eh_cliente_vip == "s":
        desconto = valor_compra * 0.20  # 20%
        print("Desconto VIP: 20%")
    else:
        desconto = valor_compra * 0.10  # 10%
        print("Desconto: 10%")
else:
    desconto = 0
    print("Sem desconto (compra abaixo de R$ 100)")

total = valor_compra - desconto
print(f"Total a pagar: R$ {total:.2f}")
```

Alternativa ao Aninhamento: Operadores Lógicos

Muitas vezes, operadores lógicos são mais limpos:

Com Aninhamento:

```python
if idade >= 18:
    if tem_cnh:
        print("Pode dirigir")
    else:
        print("Precisa CNH")
else:
    print("Menor de idade")
```

Com AND:

```python
if idade >= 18 and tem_cnh:
    print("Pode dirigir")
elif idade >= 18:
    print("Precisa CNH")
else:
    print("Menor de idade")
```

Dica: Use operadores lógicos quando possível - código mais legível!

Limite de Aninhamento

Evite aninhar demais (máximo 2-3 níveis):

```
# EVITE ISSO!
if condicao1:
    if condicao2:
        if condicao3:
            if condicao4:
                if condicao5:
                    acao  # Muito confuso!
```

Melhor:

```
# Use operadores logicos
if condicao1 and condicao2 and condicao3:
    acao
```

Princípio: Código deve ser fácil de ler e entender!

Boas Práticas

Boas Práticas de Indentação

Regras essenciais:

1. **Sempre 4 espaços** por nível
   - Configure seu editor!
   - Não misture tabs e espaços
2. **Seja consistente**
   - Mesmo estilo em todo o código
3. **Alinhamento visual**
   - Blocos do mesmo nível = mesmo recuo
4. **Linhas em branco**
   - Entre blocos lógicos diferentes
   - Facilita leitura

Condições Complexas: Quebre em Múltiplas Linhas

Quando a condição fica muito longa:

```python
# Ruim (linha muito longa)
if idade >= 18 and tem_carteira and experiencia >= 2 and sem_multas:
    print("Aprovado para aluguel de carro")

# Melhor (quebrado em linhas)
if (idade >= 18 and
    tem_carteira and
    experiencia >= 2 and
    sem_multas):
    print("Aprovado para aluguel de carro")

# Ou ainda:
aprovado = (idade >= 18 and tem_carteira and
            experiencia >= 2 and sem_multas)

if aprovado:
    print("Aprovado para aluguel de carro")
```

Use Variáveis Booleanas para Clareza

Dê nomes descritivos às condições:

```python
# Menos claro
if x > 0 and x < 100 and y > 0 and y < 100:
    print("Dentro do quadrado")

# Mais claro
x_valido = x > 0 and x < 100
y_valido = y > 0 and y < 100
dentro_do_quadrado = x_valido and y_valido

if dentro_do_quadrado:
    print("Dentro do quadrado")

def esta_no_quadrado(x, y):
    return 0 < x < 100 and 0 < y < 100

if esta_no_quadrado(x, y):
    print("Dentro do quadrado")
```

Exercícios Práticos

Exercício 1: Verificador de Triangulo

Desafio (10 min):

Dados 3 lados, verifique se formam triângulo E classifique:

- Equilátero: 3 lados iguais
- Isósceles: 2 lados iguais
- Escaleno: 3 lados diferentes

```python
a = float(input("Lado A: "))
b = float(input("Lado B: "))
c = float(input("Lado C: "))

# Verifica se forma triangulo
if a < b + c and b < a + c and c < a + b:
    # Classifica
    # Complete aqui!
else:
    print("Nao forma triangulo")
```

Exercício 2: Calculadora com Menu

Desafio (15 min):

Crie uma calculadora que pergunta a operação desejada:

```
print("=== CALCULADORA ===")
print("1 - Soma")
print("2 - Subtracao")
print("3 - Multiplicacao")
print("4 - Divisao")

opcao = input("Escolha a operacao: ")
n1 = float(input("Primeiro numero: "))
n2 = float(input("Segundo numero: "))

# Complete usando if/elif/else!
```

Bônus: Verifique divisão por zero!

Exercício 3: Sistema de Login

Desafio (10 min):

Sistema com usuário E senha:

```python
usuario_correto = "admin"
senha_correta = "1234"

usuario = input("Usuario: ")
senha = input("Senha: ")

# Complete:
# - Se ambos corretos: "Login bem-sucedido"
# - Se usuario errado: "Usuario nao encontrado"
# - Se senha errada: "Senha incorreta"
```

Dica: Use aninhamento ou operadores lógicos!

Exercício 4: Aprovação por Média e Presença

Desafio (15 min):

Aluno aprovado se: média >= 7.0 E presença >= 75%

```
nota1 = float(input("Nota 1: "))
nota2 = float(input("Nota 2: "))
nota3 = float(input("Nota 3: "))
presenca = float(input("Presenca (%): "))

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3

# Complete com if/elif/else:
# Aprovado: media >= 7 E presenca >= 75
# Reprovado por falta: presenca < 75
# Reprovado por nota: media < 7
# Recuperacao: media >= 5 e < 7 (e presenca ok)
```

Exercício 5: Conversor de Temperaturas

Desafio (15 min):

Menu para converter temperaturas:

```python
print("1 - Celsius para Fahrenheit")
print("2 - Fahrenheit para Celsius")
print("3 - Celsius para Kelvin")
print("4 - Kelvin para Celsius")

opcao = input("Escolha: ")
temp = float(input("Temperatura: "))

# Complete usando if/elif:
# C para F: (C * 9/5) + 32
# F para C: (F - 32) * 5/9
# C para K: C + 273.15
# K para C: K - 273.15
```

Exercício 6: Jogo de Pedra, Papel, Tesoura

Desafio Final (20 min):

```python
import random

opcoes = ["pedra", "papel", "tesoura"]
computador = random.choice(opcoes)
jogador = input("Escolha (pedra/papel/tesoura): ").lower()

print(f"Computador escolheu: {computador}")

# Complete a logica:
# Empate: jogador == computador
# Jogador ganha:
#   - pedra vs tesoura
#   - papel vs pedra
#   - tesoura vs papel
# Computador ganha: demais casos

# Use if/elif/else com operadores logicos!
```

Projeto Integrador

Projeto: Sistema de Venda de Ingressos

Especificações:

1. Pergunte idade e tipo de ingresso (inteira/meia)
2. Preços:
   - Inteira: R$ 40,00
   - Meia: R$ 20,00 (apenas < 18 ou > 60 anos)
3. Pergunte se é estudante (desconto 10% adicional)
4. Calcule e exiba o valor final
5. Valide se tem direito à meia

Conceitos aplicados:

- Múltiplos IFs
- Operadores lógicos
- Validação de dados
- Cálculos com condições

Recapitulação

O que Aprendemos Hoje

Estruturas Condicionais:

1. **IF**: Executa se condição verdadeira
2. **IF-ELSE**: Duas possibilidades
3. **IF-ELIF-ELSE**: Múltiplas possibilidades
4. **Aninhamento**: IFs dentro de IFs
5. **Indentação**: CRÍTICA em Python!
6. **Boas Práticas**: Código limpo e legível

Agora seus programas podem DECIDIR baseados em condições!

Próximo passo: Estruturas de repetição (loops)!

Dicas Finais

Para dominar condicionais:

1. **Pratique muito!**
   - Faça todos os exercícios
   - Crie variações
2. **Desenhe fluxogramas**
   - Visualize a lógica antes de codificar
3. **Teste todos os caminhos**
   - Execute com diferentes valores
   - Verifique if, elif e else
4. **Evite aninhamento excessivo**
   - Use operadores lógicos
   - Máximo 2-3 níveis

Desafio para Casa

Projetos para praticar:

1. **Simulador de Caixa Eletrônico:**
   - Menu de operações
   - Saque (verificar saldo)
   - Depósito
   - Consultar saldo
2. **Classificador de Animal:**
   - Pergunte características
   - Classifique (mamífero, ave, réptil, etc.)
3. **Calculadora de Gorjeta:**
   - Valor da conta
   - Qualidade do serviço (ótimo/bom/ruim)
   - Calcule gorjeta (15%/10%/5%)

Dúvidas e Encerramento

Momento para perguntas!

Contato:

joao.quentino@dcomp.ufs.br

Obrigado!

Na próxima aula: Estruturas de Repetição (Loops)!